

数学2

素数的定义与判定

- 如果 p 只有1和 p 两个因子
- 则 p 为素数

素数的判定（素性测试）

- Miller-Rabin素性测试
- 如果 n 为素数，取 $a < n$, 设 $n - 1 = d \times 2^r$ ，则要么 $a^d \equiv 1 \pmod{n}$ ，
要么 $\exists 0 \leq i < r, s.t. a^{d \times 2^i} \equiv -1 \pmod{n}$

素数的判定

- 常规做法：选取 k 个不同的数进行miller-rabin素性测试
- 如果都通过则为质数
- 2,3,5,7,13,29,37,89
- $O(k \log n)$

Miller Rabin练习题

- HDU 2138
- Luogu 3383
- BZOJ 4802

逆元

- 如果 $(a, m) = 1$ 且存在唯一的 b 使得 $a \times b \equiv 1 \pmod{m}$ 且 $1 \leq b < m$, 则 b 为 a 在模 m 意义下的逆元
- 费马小定理 $a^{p-1} \equiv 1$
- 欧拉定理 $a^{\phi(m)} \equiv 1$

线性求逆元

- 求 $1 - n$ 所有数对 p 的逆元？

线性求逆元

- $\forall 1 \leq i \leq n, p = ki + r$
- $ki + r \equiv 0(\text{mod } p)$
- $kr^{-1} + i^{-1} \equiv 0(\text{mod } p)$
- $i^{-1} \equiv -kr^{-1}(\text{mod } p)$
- $i^{-1} \equiv -\left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor (p \text{ mod } i)^{-1}$

ExGCD

- 给定 a, b
- 知道 $g = \gcd(a, b)$
- 求 x, y
- 使得
- $xa + yb = g$

ExGCD

Solution (扩展欧几里得算法)

```
1: int ExGcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2:     if (b == 0) {  
3:         x = 1, y = 0;  
4:         return a;  
5:     }  
6:     else {  
7:         int g = ExGcd(b, a % b, x, y);  
8:         int t = x;  
9:         x = y, y = t - a / b * x;  
10:        return g;  
11:    }  
12: }
```

裴蜀定理

- 给定 a, b, c , 则 $ax + yb = c$ 有整数解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

中国剩余定理

- 问题定义:
- 给定 N 个方程
- $x \equiv b_i \pmod{m_i}$
- 求 x

方法一：大数翻倍法

- 考虑合并两个方程
- $x \equiv b_1 \pmod{p_1}, x \equiv b_2 \pmod{p_2}, p_1 > p_2$
- 则暴力枚举
- $b_1, b_1 + p_1, b_1 + 2p_1, \dots$
- 检查是否满足条件
- 至多只用枚举 p_2 次
- 复杂度？

方法二——拓展欧几里得

- 考虑合并两个方程
- $x \equiv b_1 \pmod{p_1}, x \equiv b_2 \pmod{p_2}$
- 则
- $x = k_1 p_1 + b_1 = k_2 p_2 + b_2 \Rightarrow k_1 p_1 - k_2 p_2 = b_2 - b_1$
- 设 $g = \gcd(p_1, p_2)$ 则
- $\frac{p_1}{g} k_1 \equiv \frac{b_2 - b_1}{g} \pmod{\frac{p_2}{g}}$
- 用扩欧解出 k_1 之后则有答案

筛法

- 快速求出 $1 - n$ 中所有质数的方法

筛法——线性筛

- 重中之重
- 必须掌握

Solution (线性筛法)

```
1: for (int i = 2; i <= n; ++ i) {  
2:     if (!not_prime[i]) prime[++ prime_cnt] = i;  
3:     for (int j = 1; j <= prime_cnt; ++ j) {  
4:         if (prime[j] * i > n) break;  
5:         not_prime[prime[j] * i] = true;  
6:         if (i % prime[j] == 0) break;  
7:     }  
8: }
```

积性函数

- 如果函数 f 满足 $\gcd(a, b) = 1$ 时有 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则 f 叫做积性函数
- 如果取消互质的条件则叫做完全积性函数

狄利克雷卷积

- 定义:

- $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$

狄利克雷卷积

- 三个性质:
- 交换律: $f * g = g * f$
- 结合律: $(f * g) * h = f * (g * h)$
- 分配律: $(f + g) * h = f * h + g * h$
- 三个等式:
- $\mu * I = \epsilon$ ($\epsilon(n) = [n = 1], I(n) = 1$)
- $\phi * I = id$ ($id(n) = n$)
- $\mu * id = \phi$

莫比乌斯反演

- 如果 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$
- 则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$

莫比乌斯反演

- 如果 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$
- 则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$
- 证明:
- $g = f * I$
- $g * \mu = f * I * \mu = f * (I * \mu) = f * \epsilon$

Problem 1

- 求 $\phi(1 - n), \mu(1 - n)$

Problem 2

- 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \gcd(i, j)$

Problem 2

- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \gcd(i, j)$
- $= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d \mid \gcd(i, j)} \phi(d)$
- $= \sum_{d=1}^n \phi(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor$

Problem 3

- 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$

Problem 3

- 将上一题的 ϕ 换成 μ 即可

Problem 4

- 求当 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 时 $\gcd(x, y) = 1$ 的 (x, y) 的个数。

Problem 4

- 四段前綴和
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d | \gcd(i, j)} \mu(d) =$
 $\sum_{d=1}^{\min(n, m)} \mu(d) \times \frac{n}{d} \times \frac{m}{d}$
- 然后分块即可
- Bzoj 2301

Problem 5

- 求当 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 时 $\gcd(x, y)$ 是质数的 (x, y) 的个数。

Problem 5

- 类似可得

- $$\sum_p \sum_{d=1}^{\min(\frac{n}{p}, \frac{m}{p})} \mu(d) \times \frac{n}{dp} \times \frac{m}{dp} = \sum_{x=1}^{\min(n, m)} \frac{n}{x} \times \frac{m}{x} \sum_{p|x} \mu\left(\frac{x}{p}\right)$$

- Bzoj 2820

BSGS

- 求 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的一组解
- $p \leq 10^9$ 且是质数

P136 T3 改

- 求斐波那契数列关于给定数 p 的循环节长度
- $p \leq 10^6$

P136 T3 改

- 应用BSGS至矩阵乘法
- 不需要矩阵求逆
- 类似的题 BZOJ 4128

HDU 2815

- 给定 A, B, C
- 求 $A^x \equiv B \pmod C$ 的最小非负整数解
- $A, B, C \leq 10^9$, 无其他约束

HDU 2815

- 令 $A^x = Ct + B, g = \gcd(A, C)$
- 若 $B \bmod g \neq 0$ 则无解
- 则式子变化为
- $\frac{A}{g} \cdot A^{x-1} = \frac{C}{g}t + \frac{B}{g} \Rightarrow \frac{A}{g} \cdot A^{x-1} = \frac{B}{g} \left(\bmod \frac{C}{g} \right)$
- 则转化为了原来的问题
- 双倍经验 SPOJ 3105